UNIVERSIDAD MODELO
INGENIERÍA

PROPUESTA DE PROYECTO:
INTERFAZ BCI/EOG PARA SILLA DE RUEDAS

INGENIERÍA MECATRÓNICA / PROYECTOS 7



PC1: EOGO

Plan del Proyecto

Integrantes:
José Miguel Cabrera Blanchet
Joshua Emmanuel Góngora Álvarez

Tel:
990 103 2373
999 650 2776

Profesor:
Rodrigo Daniel Solis Ortega

Universidad Modelo, Mérida, Yuc.

Fecha: 15/09/2026

ÍNDICE

Introducción _____ 3
Organización Del Proyecto Y Fases _____ 4
Plan De Ejecución Y Cronograma _____ 8
Planes Complementarios _____ 10

Introducción

Problema:

Las personas con discapacidades motrices severas –ocasionadas por patologías neuromusculares o traumatismos como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), cuadriplejía, parálisis cerebral espástica. Aunque las sillas de ruedas eléctricas convencionales representan una herramienta clave de asistencia, su dependencia de interfaces manuales (como palancas de mando o joysticks) las vuelve inaccesibles e inoperables para este sector de la población.

Existe, por ende, la necesidad crítica de desarrollar sistemas de movilidad asistida que aprovechen vías fisiológicas no manuales que permanezcan intactas en el usuario, tales como el movimiento ocular y la biopotencialidad periocular. secuelas de accidentes cerebrovasculares– enfrentan una pérdida casi total del control voluntario de sus extremidades.

Objetivo:

Desarrollar, construir y validar un prototipo funcional de silla de ruedas semiautónoma EoGo, controlado exclusivamente mediante una Interfaz EOG que utilice patrones de parpadeo y movimientos oculares para la conmutación FSM de direcciones. El desarrollo de este proyecto está estructurado en dos fases: un primer semestre enfocado en la adquisición de señales mediante una PCB de acondicionamiento analógico (filtros Sallen-Key 0.1–10 Hz y notch Fliege 60 Hz con atenuación >40 dB) cuya lectura analógica será realizada por un microcontrolador STM32 (Blue Pill); y un segundo semestre destinado al ensamble y control mecatrónico de la silla empleando un segundo microcontrolador encargado de la recepción de datos, el control PWM de motores de 24V y la gestión de una interrupción de parada de emergencia ante obstáculos a detectados por sensores ultrasónicos.

Organización Del Proyecto Y Fases

El desarrollo del proyecto **EOGo** se organiza mediante una estructura de trabajo colaborativa y paralela, distribuyendo las actividades de acuerdo con las fortalezas técnicas de los integrantes. El periodo correspondiente al primer semestre de desarrollo comprende del **1 de septiembre al 1 de diciembre de 2026**, y tiene como objetivo principal obtener una cadena funcional de adquisición, acondicionamiento, procesamiento e interpretación de señales electrooculográficas (EOG), acompañada del desarrollo conceptual y ergonómico de la interfaz de usuario.

La organización del trabajo permite que las actividades de electrónica, programación y diseño se desarrollen simultáneamente cuando no exista una dependencia directa entre ellas, reduciendo tiempos de espera y facilitando la integración progresiva de los diferentes subsistemas.

Distribución de responsabilidades

José Miguel Cabrera Blanchet será responsable principalmente del área de **electrónica y protocolos de comunicación**. Sus actividades comprenden la adquisición y acondicionamiento de las señales EOG, diseño e implementación de filtros analógicos, pruebas eléctricas, integración del hardware y definición e implementación de los protocolos de comunicación entre la computadora y el microcontrolador.

Joshua Emmanuel Góngora Álvarez estará a cargo principalmente de las áreas de **programación y diseño**. Sus actividades incluyen el procesamiento y análisis de señales, desarrollo de algoritmos para la detección y clasificación de movimientos oculares, procesamiento en tiempo real, así como el diseño conceptual, modelado 3D y desarrollo ergonómico de la interfaz destinada a la colocación de los electrodos.

Las actividades relacionadas con **experimentación, definición de la metodología, adquisición de datos, integración de subsistemas, validación y documentación** serán realizadas de manera conjunta.

Fase 1: requerimientos iniciales, adquisición y acondicionamiento EOG

Durante esta fase se establecen las bases técnicas y ergonómicas del sistema. Se definen desde el inicio los requerimientos relacionados con comodidad, posicionamiento de electrodos, facilidad de colocación y uso de la interfaz.

Paralelamente se realiza la selección de los componentes electrónicos, las primeras pruebas con el módulo AD8232 y la verificación de la correcta adquisición de los biopotenciales oculares. Posteriormente se diseñan e implementan las etapas de filtrado

necesarias para reducir interferencias y obtener una señal suficientemente limpia para su análisis.

Esta fase comprende principalmente:

- definición de requerimientos ergonómicos;
- selección y adquisición de componentes;
- pruebas iniciales de adquisición EOG;
- diseño preliminar de filtros;
- implementación y ajuste del acondicionamiento analógico;
- análisis y visualización de las señales obtenidas.

Fase 2: metodología y protocolo experimental

Una vez obtenida una señal utilizable, se establece una **metodología experimental reproducible** para realizar las pruebas de movimientos oculares.

El protocolo deberá definir aspectos como la colocación de electrodos, condiciones de reposo, duración de los movimientos, número de repeticiones y forma de registrar las señales.

Un aspecto importante de esta fase será estudiar los movimientos oculares que pueden producirse de manera involuntaria y establecer criterios que permitan diferenciarlos de las acciones realizadas intencionalmente por el usuario. Esto busca reducir falsas detecciones y aumentar la confiabilidad del sistema.

Las actividades principales son:

- definición de la metodología y protocolo experimental;
- caracterización de movimientos oculares involuntarios;
- establecimiento de criterios para discriminar movimientos voluntarios e involuntarios;
- validación de la metodología propuesta;
- generación de un conjunto de datos EOG etiquetado.

Fase 3: diseño del producto y ergonomía

De manera paralela al desarrollo electrónico y de software se realizará el diseño físico de la interfaz de adquisición.

A partir de los requerimientos ergonómicos definidos inicialmente, se desarrollará una propuesta que permita colocar los electrodos de forma estable, cómoda y repetible, procurando reducir el impacto visual y facilitar su utilización.

La propuesta será desarrollada inicialmente mediante diseño conceptual y posteriormente mediante modelado 3D. Se contempla fabricar un prototipo preliminar para evaluar dimensiones, posición de los electrodos, ajuste y comodidad, realizando posteriormente las modificaciones necesarias.

Esta fase incluye:

- diseño conceptual del producto;
- modelado 3D del sistema de lentes o soporte de electrodos;
- fabricación de un prototipo físico preliminar;
- pruebas de ajuste y comodidad;
- modificaciones ergonómicas;
- diseño 3D final de la primera versión.

Fase 4: procesamiento, comunicación e integración

En esta fase se utilizarán las señales obtenidas mediante el protocolo experimental para identificar las características asociadas a los diferentes movimientos oculares.

A partir de esta caracterización se desarrollará un algoritmo capaz de detectar y clasificar los comandos seleccionados. El procesamiento deberá posteriormente operar en tiempo real.

En paralelo, se desarrollará el protocolo de comunicación entre la computadora encargada del procesamiento y el microcontrolador encargado de recibir y ejecutar los comandos. Finalmente, ambos subsistemas serán integrados para obtener una prueba de concepto funcional.

Las actividades principales serán:

- caracterización de los comandos EOG;
- pruebas eléctricas complementarias;
- desarrollo del algoritmo de detección y clasificación;
- definición del protocolo de comunicación PC-microcontrolador;
- implementación y pruebas del enlace de comunicación;
- procesamiento EOG en tiempo real;
- integración entre clasificación y comunicación;
- integración con microcontrolador y prueba de concepto.

El objetivo de esta fase es completar la cadena:

Movimiento ocular → adquisición EOG → acondicionamiento → procesamiento → clasificación → comunicación → acción del microcontrolador.

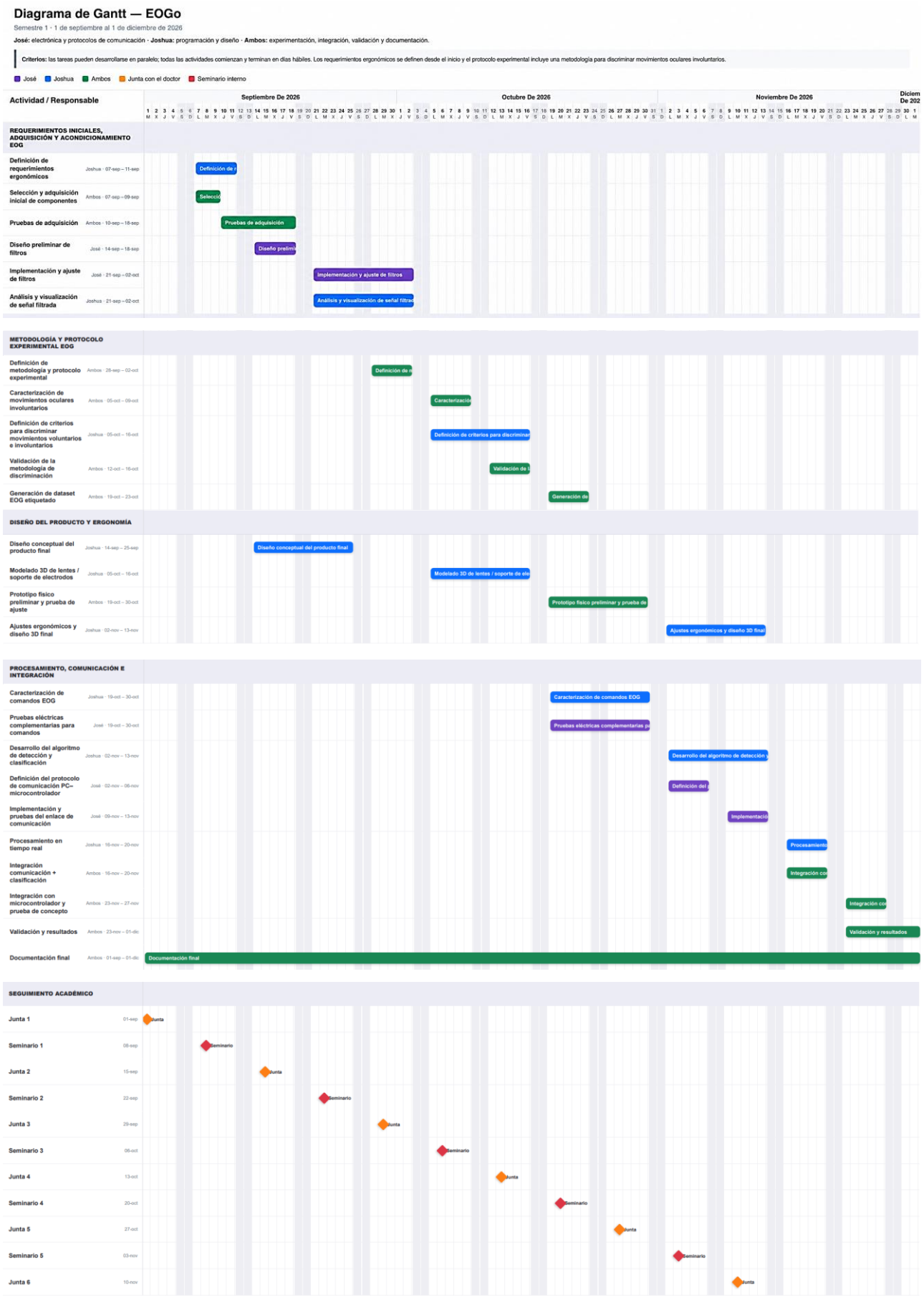
Fase 5: validación y resultados

Durante la etapa final se realizarán pruebas controladas del sistema integrado para evaluar su funcionamiento.

La validación considerará aspectos como repetibilidad de los comandos, porcentaje de detecciones correctas, falsas detecciones, capacidad para discriminar movimientos involuntarios y tiempo de respuesta.

Los resultados obtenidos serán organizados mediante tablas, gráficas y métricas que permitan determinar las principales limitaciones del sistema y establecer las mejoras necesarias para la siguiente etapa del proyecto.

Plan De Ejecución Y Cronograma



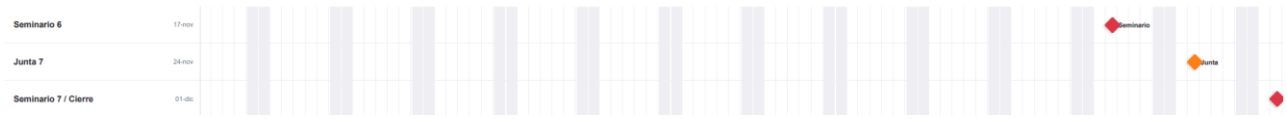


Diagrama de Gantt estimado — Semestre 2

Proyecto EOGo · 18 de enero al 1 de julio de 2027 · estimación inicial

Actividad	Enero		Febrero				Marzo					Abril				Mayo					Junio			
	18-ene	25-ene	01-feb	08-feb	15-feb	22-feb	01-mar	08-mar	15-mar	22-mar	29-mar	05-abr	12-abr	19-abr	26-abr	03-may	10-may	17-may	24-may	31-may	07-jun	14-jun	21-jun	28-jun
FASE 1 · Integración de adquisición y procesamiento EOG																								
1 Revisión y ajuste del sistema de adquisición EOG 18 ene – 29 ene	18 ene – 29 ene																							
2 Diseño, simulación y fabricación del acondicionamiento analógico / PCB 18 ene – 12 feb	18 ene – 12 feb																							
3 Algoritmo de clasificación de comandos EOG 1 feb – 5 mar			1 feb – 5 mar																					
4 Comunicación Python ↔ microcontrolador y máquina de estados 22 feb – 12 mar						22 feb – 12 mar																		
FASE 2 · Motorización y control de potencia																								
5 Diseño mecánico de adaptación para motores y transmisión 1 mar – 26 mar							1 mar – 26 mar																	
6 Montaje de motores, acoples y estructura en la silla 22 mar – 9 abr										22 mar – 9 abr														
7 Etapa de potencia, alimentación y control PWM 5 abr – 23 abr												5 abr – 23 abr												
8 Pruebas de movimiento manual: avance, reversa, giros y frenado 19 abr – 30 abr														19 abr – 30 abr										
FASE 3 · Seguridad mecatrónica e integración completa																								
9 Integración de sensores ultrasónicos y lógica de parada 19 abr – 7 may														19 abr – 7 may										
10 Pruebas de detección de obstáculos y ajuste de distancias 3 may – 14 may																3 may – 14 may								
11 Integración EOG + microcontrolador + motores + seguridad 10 may – 28 may																	10 may – 28 may							
FASE 4 · Validación, resultados y cierre																								
12 Pruebas funcionales controladas del prototipo completo 31 may – 11 jun																				31 may – 11 jun				
13 Validación y resultados: precisión, latencia, seguridad y repetibilidad 7 jun – 25 jun																					7 jun – 25 jun			
14 Correcciones finales y preparación de demostración 21 jun – 1 jul																							21 jun – 1 jul	
15 Documentación final y evidencias del proyecto 18 ene – 1 jul	18 ene – 1 jul																							

Planes Complementarios

Plan de Recursos: Identificación

1. Recursos Humanos

Se asignan responsabilidades individuales trazables para cubrir el desarrollo completo de hardware, software y diseño mecánico.

Miembro del Equipo	Rol y Responsabilidades Individuales	Tareas Conjuntas
José Miguel Cabrera Blanchet	- Diseño del circuito, electrónica y ruteo de PCB. - Establecimiento del protocolo de comunicación y conectividad de interfaces/microcontroladores - Prototipado (Impresión 3D y CNC).	- Redacción de documentos del proyecto. - Búsqueda y adquisición de componentes. - Ejecución de pruebas de laboratorio.
Joshua Emmanuel Góngora Álvarez	- Diseño 3D, ergonomía, comodidad y bocetos del sistema. - Programación de microcontroladores para la adquisición de señales y lógica de control. - Investigación médica.	

2. Recursos Tecnológicos (Hardware de Laboratorio y Software)

Abarca el equipo físico de medición y manufactura, así como las herramientas digitales necesarias para el desarrollo sin depender de servicios externos.

Tipo de Recurso	Recurso Específico	Proveedor	Uso en el Proyecto EoGo

Equipo de Laboratorio	Osciloscopio digital	Universidad Modelo	Medir la atenuación del filtro analógico a 60 Hz y visualizar ruido.
Equipo de Laboratorio	Multímetros y Generadores de señales	Universidad Modelo	Simular el microvoltaje del EOG de prueba y validar voltajes.
Equipo de Laboratorio	Fuentes de alimentación reguladas (simples y simétricas)	Universidad Modelo	Alimentación de la etapa de potencia y la PCB analógica durante pruebas.
Equipo de Medición	Medidor 3 en 1 FNSRI	Propiedad del equipo (Jóse)	Pruebas de diagnóstico electrónico y validación rápida de componentes.
Maquinaria de Prototipado	Impresoras 3D	Universidad Modelo y Propiedad del equipo (Jóse)	Fabricación de prototipos.
Maquinaria de Prototipado	Cortadora Láser y CNC	Universidad Modelo	Fabricación de piezas estructurales y manufactura de placas de circuito impreso (PCB).
Software de Diseño EDA	EasyEDA	Gratuito / Online	Diseño, simulación y ruteo de las PCBs de acondicionamiento analógico.
Software CAD	Autodesk Fusion 360	Licencia Educativa	Modelado de acoples mecánicos y carcasas para las tarjetas.
Software IDE (Firmware)	STM32CubeIDE	Gratuito	Programación en C/C++ (bare-metal/HAL) del microcontrolador STM32.

Software (Procesamiento)	Python (con librerías NumPy/Pandas)	Gratuito / Open Source	Adquisición, procesamiento y clasificación de la bioseñal y máquina de estados (FSM).

3. **Recursos Materiales (Componentes y Consumibles)**

Etapa del Circuito / Sistema	Componente	Uso
1. Generación de Tierra Virtual (Divisor de Voltaje)	Resistencias 100 kΩ	Divisor de tensión (R_{div1}, R_{div2})
	Capacitor Electrolítico 10 µF	Desacoplo de la referencia (C_{dec})
2. Adquisición y Conexión de Bioseñales	Electrodos de 3 terminales con Plug 3.5mm	Captura de señales EOG (referencia y canales)
	Conector Jack 3.5mm	Interfaz física para el cable de los electrodos
3. Etapa de Preamplificación (Instrumentación)	INA126	Preamplificador de bioseñales
	Base Pines DIP-8	Base protectora para soldar el INA126
	Resistencias 10 kΩ	Resistencia de Ganancia (R_g)
4. Filtro Pasa-Altas Sallen-Key (0.1 Hz)	Capacitor Poliéster 2.2 µF	Capacitores C1 y C2
	Resistencias 1.0 MΩ	Resistencia R1 a Tierra Virtual
	Resistencias 510 kΩ	Resistencia R2 (Retroalimentación)
5. Filtro Pasa-Bajas Sallen-Key (10 Hz)	Capacitor Poliéster 0.22 µF	Capacitores C1 y C2 (en paralelo)
	Resistencias 51 kΩ	Resistencias R1 y R2

6. Filtro Notch Fliege (60 Hz)	Capacitor Cerámico 0.1 µF	Capacitores C1 y C2
	Resistencias 27 kΩ	Sintonización (R3 y R4)
	Resistencias 560 kΩ	Factor de Calidad (R1 y R2)
7. Soporte Activo Común (Para todos los Filtros)	TL074CN (Op-Amp)	Procesamiento activo (HPF, LPF, Notch)
	Base Pines DIP-14	Base protectora para soldar el TL074CN
8. Procesamiento Digital y Control	STM32 Blue Pill	Adquisición analógica (ADC) y procesamiento local
	ESP32	Conectividad inalámbrica y procesamiento secundario

Plan de Recursos: Asignación

La utilización de los recursos se organizará de acuerdo con las fases establecidas en el cronograma, procurando que los recursos compartidos del laboratorio y las actividades dependientes no generen interrupciones en el avance del proyecto. Los recursos de software y equipo personal podrán utilizarse de manera paralela, mientras que los instrumentos y maquinaria proporcionados por la Universidad Modelo (Laboratorio de Electrónica) se reservarán principalmente para las sesiones presenciales de laboratorio.

Fase 1. Requerimientos, adquisición y acondicionamiento EOG

Durante esta fase se utilizarán principalmente los recursos correspondientes a adquisición y acondicionamiento analógico.

José Miguel tendrá prioridad sobre el uso del **osciloscopio, generador de señales, multímetros y fuentes de alimentación**, debido a que realizará las pruebas de adquisición, diseño, implementación y ajuste de los filtros analógicos. Joshua trabajará paralelamente en la adquisición de señales mediante la **STM32 Blue Pill** y en scripts iniciales de visualización y análisis en **Python**.

Los **electrodos, AD8232, componentes pasivos, INA126, TL074 y protoboards** deberán adquirirse al inicio del proyecto para evitar retrasos durante las etapas de pruebas y fabricación. Se mantendrá una cantidad adicional de

resistencias, capacitores, conectores y amplificadores operacionales como respaldo ante fallas o modificaciones del diseño.

El uso del osciloscopio y generador se concentrará principalmente durante las sesiones presenciales de lunes, martes y jueves.

Fase 2. Metodología y protocolo experimental

Una vez validada la cadena inicial de adquisición, los recursos principales serán el sistema de electrodos, la tarjeta de acondicionamiento, la STM32 y la computadora utilizada para registrar las señales.

Ambos integrantes participarán en las sesiones experimentales. Mientras uno realiza el protocolo de movimientos oculares, el otro supervisará la adquisición y almacenamiento de las señales.

Los archivos generados se organizarán de forma digital y serán utilizados posteriormente para la caracterización y desarrollo del algoritmo de clasificación.

Esta organización evita que el desarrollo de software dependa continuamente de nuevas sesiones experimentales, ya que se dispondrá de un conjunto de datos previamente registrado.

Fase 3. Diseño del producto y ergonomía

Esta fase podrá desarrollarse parcialmente en paralelo con las fases de procesamiento y electrónica.

Joshua utilizará principalmente **Fusion 360** para desarrollar el soporte de electrodos y la interfaz ergonómica. Una vez definidas las geometrías preliminares, se utilizarán las **impresoras 3D de la Universidad Modelo o del equipo** para fabricar prototipos físicos.

La impresión de los prototipos se programará una vez finalizada cada revisión de diseño para evitar desperdicio de material debido a modificaciones prematuras.

José colaborará en esta fase verificando que el diseño físico permita el alojamiento correcto de conexiones, electrodos y posteriormente la electrónica necesaria.

Fase 4. Procesamiento, comunicación e integración

Durante esta etapa se utilizarán principalmente **Python, STM32CubeIDE, la STM32 Blue Pill y los dispositivos de comunicación definidos para la arquitectura final**.

Joshua desarrollará y ajustará el algoritmo de clasificación utilizando las señales previamente registradas, mientras José desarrollará el protocolo de comunicación y las pruebas de transmisión de comandos.

Debido a que ambas actividades son independientes inicialmente, podrán ejecutarse en paralelo. La integración se realizará únicamente cuando tanto el clasificador como la comunicación hayan sido validados individualmente.

Posteriormente se empleará el equipo de laboratorio para verificar eléctricamente las señales y la correcta interacción entre el sistema de adquisición y el microcontrolador.

Fase 5. Validación y resultados

Durante esta fase se utilizará el sistema integrado completo. Los recursos principales serán la interfaz de electrodos, PCB de acondicionamiento, microcontrolador, computadora de procesamiento e instrumentos de medición.

Ambos integrantes realizarán pruebas repetidas para obtener métricas de:

- porcentaje de detecciones correctas;
- falsas detecciones;
- repetibilidad;
- discriminación entre movimientos voluntarios e involuntarios;
- tiempo de respuesta.

La información obtenida será registrada y procesada para generar las tablas y gráficas incluidas en la documentación final.

Plan de Calidad y Pruebas:

1. Plan de Calidad (Estándares del Producto)

Se definen las normativas de manufactura y diseño que garantizarán la robustez, seguridad y reproducibilidad del prototipo mecatrónico y electrónico.

Aspecto de Calidad	Descripción del Estándar	Método de Aseguramiento
Robustez y Diseño de PCB	La placa de acondicionamiento analógico debe ser de 2 capas, con un plano de tierra continuo y separación física estricta entre la etapa analógica (filtros Sallen-Key/Notch) y la digital.	Se diseñará en EasyEDA y se fabricará mediante un servicio profesional externo (JLCPCB) para garantizar la calidad de las pistas y la máscara de soldadura.
Seguridad Eléctrica y Compatibilidad ADC	La señal analógica del EOG amplificada debe estar montada sobre una tierra virtual estable de 1.65V (Vcc/2) y nunca exceder los márgenes lógicos del STM32 Bluepill (0V a 3.3V).	Se realizará una calibración de ganancia en el Amplificador de Instrumentación y medición previa con osciloscopio antes de conectar la etapa analógica al ADC del microcontrolador.

2. Plan de Pruebas Funcionales (Validación PC2)

Se establecen métricas de éxito para verificar experimentalmente que el hardware y software cumplen con los requisitos operativos.

Tipo de Prueba	Casos de Prueba y Condiciones Físicas	Herramientas / Software	Criterio de Validación Medible
Validación Sintética de Filtros Analógicos	Inyección de señales sinusoidales de barrido a la PCB terminada en un entorno de	Generador de señales y osciloscopio digital.	- Frecuencias de corte de los filtros Sallen-Key medidas exactamente en 0.1 Hz y 10 Hz (±10% de tolerancia).

	laboratorio para medir la respuesta en frecuencia de las etapas de filtrado.		- Atenuación del filtro Notch Fliege confirmada >40 dB a 60 Hz.
Validación Fisiológica de la Bioseñal EOG	Conexión de los electrodos al circuito en reposo; se realizarán parpadeos voluntarios.	Osciloscopio digital monitoreando la salida (Vout) antes de llegar a la Bluepill.	- Visualización clara de los pulsos de parpadeo montados sobre la línea base de 1.65V. - La amplitud máxima debe mantenerse dentro de la ventana de seguridad (0.2V a 3.0V), demostrando que la ganancia es correcta y no quemará el ADC.
Validación del Algoritmo de Clasificación EOG	Ejecución de series de parpadeos (simples, dobles, triples) para accionar la Máquina de Estados Finitos (FSM).	Script de procesamiento y clasificación.	Precisión de clasificación de comandos y reconocimiento de patrones superior al 90% en pruebas.

Plan de Comunicación:

Reuniones e Informes

Para garantizar la trazabilidad del proyecto **EoGo** y mantener un flujo de trabajo constante sin cuellos de botella, se establece el siguiente esquema de comunicación, dividiendo claramente las sesiones de manufactura en la Universidad Modelo, la planeación interna y las revisiones oficiales.

Tipo de Interacción	Frecuencia y Días Establecidos	Participantes	Propósito y Entregables
Sesiones de Trabajo Presencial	**Lunes, Martes y Jueves** *(Frecuencia: 3 veces por semana)*	José Cabrera y Joshua Góngora	Ejecución técnica en laboratorio o taller: manufactura, soldadura, pruebas con el osciloscopio, impresión 3D y depuración de código en tiempo real.
Reuniones Internas (Informativas)	**Viernes, Sábados y Domingos** *(Frecuencia: Fines de semana)*	José Cabrera y Joshua Góngora	Sincronización remota: diseño de PCB, modelado CAD, revisión de literatura médica, redacción de documentos y planeación de las metas para la siguiente semana presencial.
Juntas de Avance con el Docente	**Martes** *(Durante la clase de Proyectos)*	Equipo y Prof. Rodrigo Solis	Presentación física de avances, resolución de dudas técnicas, retroalimentación del docente y validación del cumplimiento del cronograma (Gantt).
Informes de Progreso (Bitácora)	**Semanal** *(Lunes por la noche/Martes)*	Equipo (Responsabilidad compartida)	Generación de una bitácora o reporte rápido que consolida los logros del fin de semana y los resultados del laboratorio, listo para ser defendido en la clase del martes.